

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN
PRIORITAS Pengerjaan Tugas Mahasiswa
Menggunakan Metode Simple Additive
Weighting (SAW)**

Laporan ini disusun untuk memenuhi Ujian Akhir Semester Sistem Pendukung
Keputusan

Dosen Pengampu: Niken Candraningrum, S.T, M.Cs



Disusun oleh:

Dzulfikar Nuril Al-Amien	D1041241028
Zukovski Tangguh Dirgantara	D1041241032
Gideon Mangatas Chandra Panjaitan	D1041241037
Chantiqia Rhadempta Ayu Parasasti	D1041241067
Ummu Kultsum	D1041241089

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan.....	6
2.2 Komponen Sistem Pendukung Keputusan.....	6
2.2.1 Subsistem Manajemen Data.....	7
2.2.2 Subsistem Manajemen Model.....	7
2.2.3 Subsistem Antarmuka Pengguna.....	7
2.3 Simple Additive Weighting (SAW).....	7
2.4 Penjelasan Metode Secara Detail.....	7
BAB III	
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	10
3.1 Deskripsi Kasus.....	10
3.2 Identifikasi Kriteria dan Alternatif.....	10
3.2.1 identifikasi Kriteria.....	10
3.2.2 Identifikasi Alternatif.....	11
3.3 Bobot Kriteria.....	12
3.4 Flowchart / Diagram Alur Sistem.....	13
BAB IV	
IMPLEMENTASI DAN HASIL.....	14
4.1 Implementasi Sistem.....	14
4.2 Tampilan Sistem.....	14
4.3 Proses Perhitungan Metode SPK.....	14
4.4 Hasil Perangkingan.....	14
4.5 Analisis Hasil.....	14
BAB V	
PENUTUP.....	15
5.1 Kesimpulan.....	15
5.2 Saran.....	15
BAB VI	
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN.....	19

1. Source Code Lengkap beserta penjelasan.....	19
2. Data Alternatif dan Kriteria.....	19
3. Dokumen pendukung lainnya.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital saat ini, telah membawa perubahan signifikan pada banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Mahasiswa saat ini seringkali dihadapi oleh banyak tugas dan mereka dituntut mampu untuk mengelola tanggung jawab akademik tersebut secara bersamaan. Namun faktanya, tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, sehingga hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam proses perkuliahan (Salwa Tadzkiratul Aula et al., 2024).

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh mahasiswa, yaitu mereka seringkali dihadapkan dengan berbagai tugas dengan karakteristik berbeda, seperti penyusunan makalah, laporan praktikum, *project* kelompok, hingga ujian tengah semester dan ujian akhir semester. menumpuknya tugas-tugas ini juga seringkali terjadi dalam periode waktu yang sama, sehingga menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam menentukan yang mana tugas yang harus mereka prioritaskan terlebih dahulu, dan hal ini dapat berujung pada pengelolaan waktu yang tidak efektif, serta meningkatnya tingkat stress pada mahasiswa (Savira et al., 2023). Tanpa adanya panduan, mahasiswa cenderung mengerjakan tugas-tugas tersebut hanya dengan intuisi, bukan berdasarkan pertimbangan yang matang berdasarkan urgensi, tenggat waktu, hingga tingkat kesulitan tugas.

Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan sebuah sistem komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang diperlukan dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan pengguna (Sudipa et al., 2023). SPK bekerja dengan cara mengolah berbagai data dari kriteria yang relevan guna menghasilkan keputusan yang rasional. Penerapan SPK telah terbukti efektif dalam berbagai bidang, salah satu contohnya yaitu dalam mengevaluasi kinerja pegawai dan pengambilan keputusan strategis yang melibatkan data kuantitatif dan kualitatif (Haffandi & Hendrik, 2024).

Salah satu metode yang sering digunakan dalam SPK adalah *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode SAW merupakan sebuah metode penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria, semua kriteria dari alternatif memiliki bobot yang nantinya akan dijumlahkan untuk memberi ranking suatu nilai (Ramadhan & Widodo, 2022). Metode SAW bekerja dengan melakukan normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Muthmainnah et al., 2022).

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan tersebut, *project* ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem pendukung keputusan berbasis metode SAW yang dapat membantu mahasiswa dalam menentukan prioritas pengerjaan tugas mereka secara objektif. Diharapkan sistem ini dapat meningkatkan efektivitas waktu mahasiswa dalam menentukan tugas yang akan mereka kerjakan.
(ini sitasinya masih manual ya)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan yang dapat membantu mahasiswa dalam menentukan prioritas pengerjaan tugas akademik secara objektif dan sistematis?
2. Bagaimana mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam sistem prioritas tugas berdasarkan kriteria deadline, tingkat kepentingan, tingkat kesulitan, estimasi waktu pengerjaan, dan status progress?
3. Bagaimana hasil perankingan tugas yang dihasilkan sistem dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan akurat bagi mahasiswa?

1.3 Tujuan

1. Merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode SAW untuk membantu mahasiswa dalam menentukan prioritas pengerjaan tugas akademik.
2. Mengimplementasikan metode Simple Additive Weighting (SAW) dengan lima kriteria penilaian yaitu deadline, tingkat kepentingan, tingkat kesulitan, estimasi waktu pengerjaan, dan status progress.
3. Menghasilkan rekomendasi urutan pengerjaan tugas yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis.

1.4 Manfaat

1. Membantu mahasiswa dalam menentukan urutan pengerjaan tugas secara objektif tanpa harus mengandalkan intuisi semata.
2. Mengurangi risiko keterlambatan pengumpulan tugas akibat salah prioritas.
3. Membantu mengurangi tingkat stres akademik dengan memberikan panduan manajemen tugas yang terstruktur.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan semi-terstruktur maupun tidak terstruktur melalui pemanfaatan data, model analisis, dan berbagai metode pengolahan informasi. Sistem ini tidak menggantikan peran manusia sebagai pengambil keputusan, melainkan berfungsi sebagai alat bantu yang menyediakan alternatif solusi berdasarkan analisis data secara sistematis. Dalam implementasinya, sistem pendukung keputusan banyak digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai kriteria secara objektif dan terukur (Alahmadi & Jamjoom, 2022).

Seiring berkembangnya teknologi digital, sistem pendukung keputusan telah mengalami transformasi yang signifikan melalui integrasi kecerdasan buatan, *machine learning*, dan pendekatan *multi-criteria decision making* (Ali et al., 2023). Perkembangan ini menjadikan sistem pendukung keputusan semakin adaptif dalam memproses data yang kompleks serta mampu menghasilkan rekomendasi keputusan yang lebih akurat dan relevan. Sistem pendukung keputusan modern tidak hanya berfokus pada penyajian informasi, tetapi juga pada kemampuan analisis prediktif dan evaluatif untuk mendukung keputusan yang lebih efektif (Kostopoulos et al., 2024).

Secara konseptual, sistem pendukung keputusan bertujuan meningkatkan kualitas keputusan melalui penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sadiku et al., 2022). Efektivitas sistem pendukung keputusan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengintegrasikan data, model, serta antarmuka interaktif agar pengguna dapat melakukan eksplorasi alternatif keputusan secara efisien (Hak et al., 2022). Dengan demikian, sistem pendukung sistem menjadi komponen penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan.

2.2 Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan memiliki beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk menghasilkan rekomendasi keputusan yang optimal. Komponen-komponen ini bekerja secara sistematis mulai dari pengumpulan data hingga penyajian hasil analisis kepada pengguna (Santosa, 2024). Berikut adalah komponen dari sistem pendukung keputusan:

2.2.1 Subsistem Manajemen Data

Subsistem manajemen data merupakan komponen yang bertugas mengelola seluruh data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Data yang dikelola dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal, baik dalam bentuk data historis maupun data real-time. Komponen ini berfungsi menyimpan, memperbarui, dan menyediakan akses terhadap data yang dibutuhkan sistem untuk proses analisis.

2.2.2 Subsistem Manajemen Model

Subsistem manajemen model berfungsi menyediakan berbagai model analisis yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi pendukung keputusan. Model ini dapat berupa model matematis, statistik, simulasi, maupun metode pengambilan keputusan multikriteria seperti SAW, TOPSIS, dan AHP.

2.2.3 Subsistem Antarmuka Pengguna

Subsistem antarmuka pengguna merupakan media interaksi antara pengguna dengan sistem. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, menentukan parameter analisis, menjalankan proses perhitungan, serta melihat hasil rekomendasi keputusan.

2.3 *Simple Additive Weighting* (SAW)

Metode Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK), khususnya untuk menyelesaikan persoalan pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini bekerja dengan cara menjumlahkan nilai setiap alternatif yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, sehingga menghasilkan nilai akhir yang dapat digunakan sebagai dasar perbandingan (Ruziq & Wayahdi, 2022). Konsep utama dari SAW terletak pada proses penilaian alternatif berdasarkan tingkat kepentingan setiap kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, terukur, dan sistematis. Metode ini dinilai efektif karena mampu menyederhanakan proses evaluasi berbagai alternatif ke dalam bentuk perhitungan matematis yang mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai bidang, seperti seleksi beasiswa, penilaian kinerja, pemilihan siswa berprestasi, hingga proses rekrutmen tenaga kerja (Rahayu & Sinaga, 2022).

2.4 Penjelasan *Simple Additive Weighting* (SAW) Secara Detail

Metode SAW diawali dengan penyusunan matriks keputusan yang memuat nilai setiap alternatif berdasarkan seluruh kriteria yang telah ditentukan (Umar et al., 2022). Tahap berikutnya adalah proses normalisasi untuk menyamakan skala

nilai pada setiap kriteria agar seluruh alternatif dapat dibandingkan secara objektif. Dalam proses ini, kriteria dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *benefit* dan *cost*. Pada kriteria *benefit*, nilai yang lebih besar menunjukkan hasil yang lebih baik sehingga dinormalisasi dengan membandingkannya terhadap nilai tertinggi pada kriteria tersebut. Sebaliknya, pada kriteria *cost*, nilai yang lebih kecil lebih diutamakan sehingga normalisasi dilakukan berdasarkan perbandingan dengan nilai terendah (Mardiyanto & Kiswanto, 2026). Setelah seluruh nilai dinormalisasi, setiap nilai dikalikan dengan bobot kriterianya masing-masing, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai preferensi akhir. Alternatif yang memiliki nilai preferensi tertinggi akan menempati peringkat teratas dan dipilih sebagai alternatif terbaik (Ismayadi et al., 2022). Tahapan perhitungan yang sistematis ini menjadikan metode SAW memiliki tingkat transparansi yang tinggi karena setiap proses pengambilan keputusan dapat ditelusuri dan diverifikasi secara jelas.

Kelebihan utama metode SAW terletak pada kesederhanaan proses perhitungannya, kemudahan implementasi, serta kemampuannya dalam menghasilkan perbandingan alternatif secara efisien (Mardiyanto & Kiswanto, 2026). Selain itu, metode ini fleksibel untuk diterapkan pada berbagai jenis permasalahan dengan jumlah alternatif maupun kriteria yang bervariasi. Namun demikian, SAW juga memiliki keterbatasan, yaitu sangat bergantung pada ketepatan penentuan bobot kriteria. Apabila bobot yang diberikan kurang representatif terhadap kondisi nyata, maka hasil keputusan yang dihasilkan dapat menjadi kurang optimal (Mardiyanto & Kiswanto, 2026). Oleh karena itu, penentuan bobot harus dilakukan secara cermat agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan prioritas kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara matematis, perhitungan metode SAW dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Normalisasi untuk kriteria *benefit*:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max x_{ij}}$$

- b. Normalisasi untuk kriteria *cost*:

$$r_{ij} = \frac{\min x_{ij}}{x_{ij}}$$

- c. Perhitungan nilai preferensi:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Keterangan:

- r_{ij} = nilai hasil normalisasi
- x_{ij} = nilai alternatif pada kriteria tertentu
- w_j = bobot masing-masing kriteria
- V_i = nilai preferensi alternatif
- n = jumlah kriteria

Nilai preferensi terbesar menunjukkan alternatif terbaik yang direkomendasikan oleh sistem.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Deskripsi Kasus

Kehidupan mahasiswa seringkali identik dengan banyaknya tugas akademik dari berbagai mata kuliah yang menumpuk dalam satu waktu. Tidak jarang, tenggat waktu (*deadline*) pengumpulan tugas-tugas ini berdekatan atau bahkan berada di hari yang sama. Keterbatasan waktu dan tenaga sering kali membuat mahasiswa kebingungan dalam menentukan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Akibatnya, manajemen waktu menjadi kurang terarah, mahasiswa lebih rentan mengalami stres, dan hasil pengerjaan tugas menjadi tidak maksimal karena prioritas yang salah misalnya, mahasiswa tanpa sadar mendahulukan tugas yang mudah padahal bobot nilainya kecil, dan justru menunda tugas besar yang tenggat waktunya sudah mendesak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu mahasiswa dalam menyusun skala prioritas pengerjaan tugas. Sistem ini dirancang untuk menilai setiap tugas yang ada berdasarkan beberapa parameter logis, seperti *deadline*, tingkat kepentingan tugas, level kesulitan, estimasi waktu pengerjaan serta persentase penyelesaian (*progress*). Melalui SPK ini, mahasiswa tidak perlu lagi menebak-nebak, melainkan langsung mendapatkan rekomendasi urutan pengerjaan tugas yang paling efektif dan rasional. Diharapkan sistem ini dapat menjadi alat bantu manajemen waktu yang baik sehingga target akademik mahasiswa dapat tercapai secara optimal.

3.2 Identifikasi Kriteria dan Alternatif

Pada tahap ini kami menentukan faktor-faktor yang akan menjadi parameter penilaian (kriteria) serta objek keputusan yang akan dinilai (alternatif).

3.2.1 identifikasi Kriteria

Berdasarkan analisis terhadap masalah dalam manajemen waktu pengerjaan tugas, ditentukan 5 kriteria sebagai berikut:

1. C1 : Deadline (cost)

Kriteria ini mengukur sisa waktu (dalam satuan jam) sebelum tugas harus dikumpulkan.

Sifat cost dipilih karena jika waktu yang tersisa semakin sedikit

seharusnya tugas tersebut mendapatkan prioritas yang lebih tinggi untuk segera dikerjakan.

2. C2 : Kepentingan (*Benefit*)

Kriteria ini menilai seberapa penting sebuah tugas berdasarkan jenis tugas (UTS,UAS atau tugas biasa) serta berdasarkan Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah tersebut. Kriteria ini menggunakan skala 1 sampai 5 dengan semakin tinggi skala nya maka semakin penting

Sifat benefit dipilih karena semakin besar tingkat kepentingan sebuah tugas maka perlu untuk lebih diprioritaskan dibandingkan tugas lain yang memiliki tingkat kepentingan lebih rendah

3. C3: Kesulitan (*Benefit*)

Kriteria ini merupakan perkiraan dari mahasiswa mengenai level kesulitan dalam mengerjakan suatu tugas, Penilaian menggunakan skala 1 sampai 5 dengan semakin tinggi skalanya maka semakin sulit pengerjaannya.

Sifat Benefit dipilih karena semakin sulit suatu tugas dikerjakan maka membutuhkan lebih banyak fokus dan lebih banyak waktu sehingga perlu untuk memprioritaskan tugas dengan skala kesulitan lebih tinggi dibandingkan tugas dengan skala kesulitan lebih rendah.

4. C4: Estimasi Waktu (*Benefit*)

Kriteria ini merupakan perkiraan dari mahasiswa mengenai seberapa lama waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas ini. Estimasi waktu pengerjaan diukur dengan menggunakan satuan menit.

Sifat Benefit dipilih karena semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut maka tugas tersebut harus lebih diprioritaskan dibandingkan tugas lain yang memerlukan waktu pengerjaan lebih singkat.

5. C5: *Progress (Cost)*

Kriteria ini merupakan perkiraan dari mahasiswa mengenai sejauh apa tugas tersebut sudah dikerjakan dan dinilai dalam bentuk persentase (0% hingga 100%).

Sifat Cost dipilih karena semakin rendah persentase pengerjaan maka tugas tersebut harus lebih diprioritaskan dibandingkan tugas lain yang memiliki persentase pengerjaan lebih tinggi.

3.2.2 Identifikasi Alternatif

Alternatif dalam Sistem Pendukung Keputusan ini adalah daftar tugas mahasiswa yang harus dikerjakan dengan batas waktu tertentu. Sebagai simulasi, digunakan 5 tugas dari mata kuliah berbeda sebagai berikut:

1. (A1) Presentasi Sistem Terdistribusi
2. (A2) Project UAS Sistem Pendukung Keputusan
3. (A3) Pengerjaan Hack This Site Keamanan dan Informasi Jaringan
4. (A4) Tugas POS Pemrograman Berbasis Objek

5. (A5) Tugas Mandiri Sosio Etika Profesi

3.3 Bobot Kriteria

Setiap kriteria memiliki pengaruh yang berbeda beda dalam menentukan prioritas pengerjaan tugas mahasiswa. Oleh karena itu, dilakukan pembobotan preferensi (W) dengan total keseluruhan mencapai 100%. Berikut adalah penentuan bobot untuk setiap kriteria:

1. C1 : Deadline

Bobot : 35%

Kriteria ini diberikan pembobotan tertinggi karena *deadline* adalah batasan waktu yang mutlak, dimana jika batasan itu dilanggar maka tugas tidak bisa diterima lagi. Oleh karena itu mengerjakan dengan tepat waktu menjadi prioritas yang paling utama dalam pengerjaan tugas.

2. C2: Kepentingan

Bobot : 25%

Kriteria ini diberikan bobot terbesar kedua karena mahasiswa perlu memprioritaskan tugas yang memiliki dampak besar terhadap IPK. Contohnya tugas yang memiliki bobot nilai besar seperti UAS atau UTS serta tugas dari mata kuliah dengan SKS yang tinggi.

3. C3: Kesulitan

Bobot : 20%

Kriteria ini mendapat bobot yang cukup besar karena kesulitan tugas sangat mempengaruhi waktu dan energi yang dibutuhkan. Sehingga tugas yang lebih sulit harus dikerjakan lebih awal agar mahasiswa tidak perlu terburu buru sehingga hasilnya menjadi maksimal .

4. C4 :Estimasi

Bobot : 10%

Kriteria Estimasi diberikan bobot yang kecil karena kriteria ini digunakan sebagai faktor penyeimbang. Tujuannya adalah membuat meningkatkan akurasi rekomendasi dengan membedakan tugas yang membutuhkan proses pengerjaan panjang dengan tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

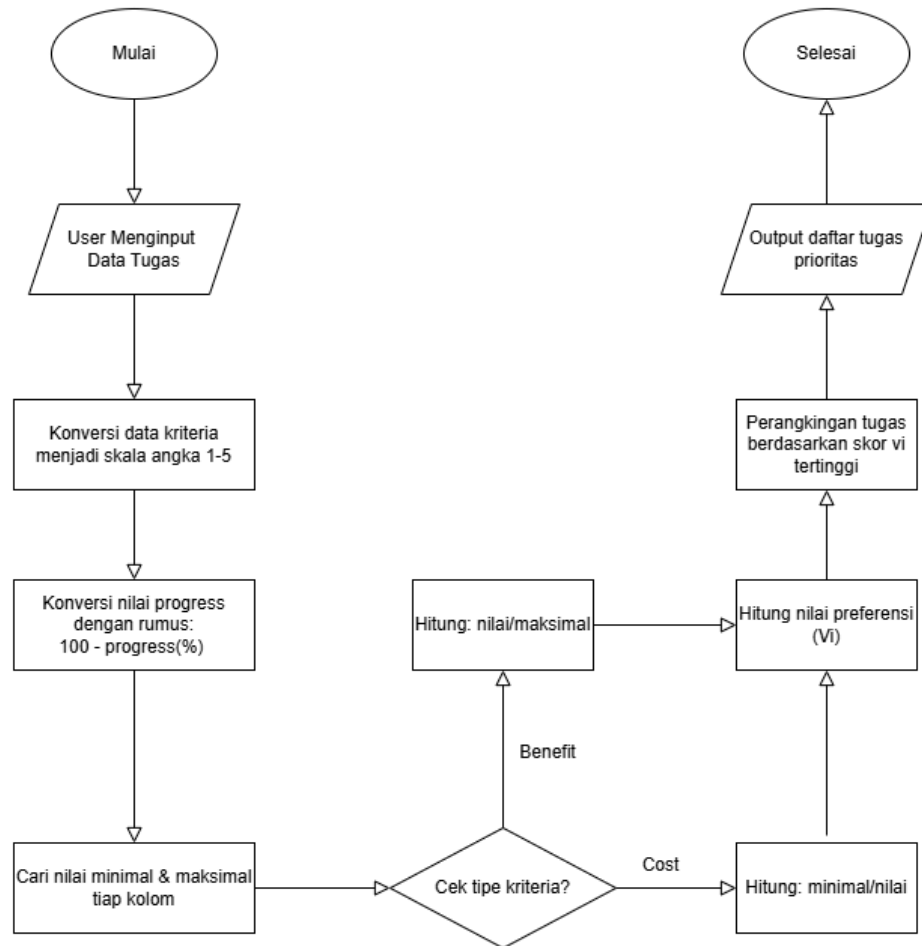
5. C5: Progress

Bobot : 10%

Kriteria progress juga mendapatkan bobot kecil karena kriteria ini digunakan untuk penyeimbang. Kriteria ini meningkatkan akurasi penilaian sistem dengan membandingkan prioritas antara tugas yang belum dikerjakan sama sekali dengan tugas yang sudah dicicil sebagian.

3.4 Flowchart / Diagram Alur Sistem

Adapun diagram alur sistem pendukung keputusan penentuan prioritas pengerjaan tugas mahasiswa dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 Implementasi Sistem

4.2 Tampilan Sistem

4.3 Proses Perhitungan Metode SPK

4.4 Hasil Perangkingan

4.5 Analisis Hasil

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

- Alahmadi, D. H., & Jamjoom, A. A. (2022). Decision support system for handling control decisions and decision-maker related to supply chain. *Journal of Big Data*, 9(1), 114. <https://doi.org/10.1186/s40537-022-00653-9>
- Ali, R., Hussain, A., Nazir, S., Khan, S., & Khan, H. U. (2023). Intelligent Decision Support Systems—An Analysis of Machine Learning and Multicriteria Decision-Making Methods. *Applied Sciences*, 13(22), 12426. <https://doi.org/10.3390/app132212426>
- Haffandi, M. Y., & Hendrik, B. (2024). Analisa Metode Sistem Pendukung Keputusan dalam Konteks Perusahaan: Systematic Literature Review. *Journal of Education Research*, 5(4), 6463–6471. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1959>
- Hak, F., Guimarães, T., & Santos, M. (2022). Towards effective clinical decision support systems: A systematic review. *PLOS ONE*, 17(8), e0272846. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272846>
- Ismayadi, I., Samudra, A. A., & Junaidi, S. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Di SMA Negeri 1 Siberut Selatan. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(2), 137–149. <https://doi.org/10.59697/jik.v6i2.112>
- Kostopoulos, G., Davrazos, G., & Kotsiantis, S. (2024). Explainable Artificial Intelligence-Based Decision Support Systems: A Recent Review. *Electronics*, 13(14), 2842. <https://doi.org/10.3390/electronics13142842>
- Mardyanto, H., & Kiswanto, K. (2026). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Koordinator Petugas Tindak Internal Menggunakan Metode Simple

Additive Weighting (SAW). *Jurnal Minfo Polgan*, 15(1), 225–236.
<https://doi.org/10.33395/jmp.v15i1.16017>

Muthmainnah, M., Khaira, M., Fhonna, R. P., & Ilhadi, V. (2022). Penerapan Model Decision Dalam Dalam Penilaian Penilaian Kinerja Dengan Model Saw. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 6(1), 37.
<https://doi.org/10.29103/sisfo.v6i1.7963>

Rahayu, S., & Sinaga, A. S. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer)*, 21(1), 16. <https://doi.org/10.53513/jis.v21i1.4773>

Ramadhan, R. F., & Widodo, A. A. (2022). Penilaian Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Decision Support System. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (JUSIFOR)*, 1(2), 90–97. <https://doi.org/10.33379/jusifor.v1i2.1695>

Ruziq, F., & Wayahdi, M. R. (2022). *Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Karyawan Baru dengan Simple Additive Weighting pada PT. Technology Laboratories Indonesia. 11.*

Salwa Tadzkirutul Aula, Rachil Najma Shifa, & Dewi Khurun Aini. (2024). Analisis Strategi Management Waktu dalam Meningkatkan Produktivitas Belajar Untuk Menghindari Stress Akademik Pada Mahasiswa. *Observasi : Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(3), 91–113.
<https://doi.org/10.61132/observasi.v2i3.467>

Santosa, D. (2024). *IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN BEASISWA BERPRESTASI DI SMAN 1 WIDODAREN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING).*

Savira, Y., Marhayuni, E., Widodo, S., & Lestrari, S. M. P. (2023). Hubungan Manajemen Waktu Dengan Stres Akademik Pada Mahasiswa Kedokteran

Sadiku, M. N. O., Kotteti, C. M. M., Ajayi-Majebi, A., & Musa, S. M. (2022).

Soft Computing in Decision Support Systems. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 08(02), 153–158.

<https://doi.org/10.31695/IJASRE.2022.8.2.21>

Sudipa, I. G. I., Pangaribuan, J. J., Trihandoyo, A., Sinlae, A. A. J., Barus, P., Umar, N., Chyan, P., Herdiyan, R., Sukwika, T., Mallu, S., Yahya, K., Suseno, A. T., & Arni, S. (2023). Sistem Pendukung Keputusan.

Umar, M. A. U., Sarif Surejo, & Pingky Septiana Ananda. (2022). Penerapan

Metode SAW dalam Sistem Pendukung Keputusan pada Pemberian

Bantuan Pedagang Pasar. *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*,

2(3), 67–76. <https://doi.org/10.51903/teknik.v2i3.159>

LAMPIRAN

- 1. Source Code Lengkap beserta penjelasan**
- 2. Data Alternatif dan Kriteria**
- 3. Dokumen pendukung lainnya**

